

OBEB - OKEK

Ham bilgi notu — en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, aralarında asalılık ve problem tipleri; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	OBEB - OKEK
Kazanımlar	İki veya daha çok sayının OBEB ve OKEK'ini hesaplar; OBEB-OKEK gerektiren problemleri çözer.
Bu notta ne var	OBEB ve OKEK tanımı, asal çarpanla ve bölme yöntemiyle hesap, OBEB-OKEK bağıntısı, aralarında asal sayılar, kesir sadeleştirme, problem tipleri, 45 alıştırma
Nasıl çalışılır	Bu konunun püf noktası hangi problemde OBEB, hangisinde OKEK kullanılacağını ayırt etmektir. Taktik kutusundaki iki soruyu ezberle; problemlerin tamamı oradan çözülür.

İÇİNDEKİLER

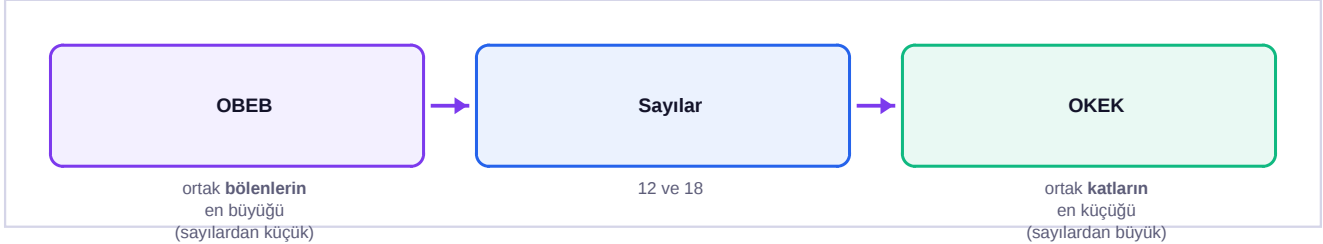
- 1 Tanımlar
- 2 Hesaplama Yöntemleri
- 3 Aralarında Asal Sayılar
- 4 Problem Tipleri
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

1

Tanımlar

- ▶ **OBEB (EBOB):** İki ya da daha çok sayıyı **aynı anda tam bölen** sayıların **en büyüğüdür**. 'En Büyük Ortak Bölen'.
- ▶ **OKEK (EKOK):** İki ya da daha çok sayının **ortak katlarının en küçüğüdür**. 'En Küçük Ortak Kat'.
- ▶ **OBEB, verilen sayılardan küçük ya da onlara eşittir. OKEK, verilen sayılardan büyük ya da onlara eşittir.**
- ▶ Bir sayı diğerini tam bölüyorsa: **OBEB = küçük sayı, OKEK = büyük sayı**. Örnek: 6 ve 18 → OBEB = 6, OKEK = 18.

Şema 1 — OBEB ve OKEK'in yeri

OBEB **aşağıda** (bölenler), OKEK **yukarıda** (katlar) arar. Sayılar bu ikisinin **arasında** kalır.

2

Hesaplama Yöntemleri

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Asal Çarpan Yöntemi

En güvenilir yöntemdir; büyük sayılarda bile şaşmaz:

- 1) Her sayıyı **asal çarpanlarına ayır** ve üslü yaz.
- 2) **OBEB için:** **ORTAK** olan asal çarpanları al, üslerinin **KÜÇÜĞÜNÜ** seç, çarp.
- 3) **OKEK için:** **BÜTÜN** asal çarpanları al, üslerinin **BÜYÜĞÜNÜ** seç, çarp.
- Hatırlatma cümlesi: '**OBEB ortak-küçük, OKEK hepsi-büyük.**'

ASAL ÇARPANLA OBEB VE OKEK

24 ve 36 sayılarının OBEB ve OKEK'ini bulunuz.

1. Asal çarpanlarına ayır: $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$.
2. **OBEB:** ortak çarpanlar 2 ve 3. Üslerin küçüğü: 2 için 2^2 , 3 için 3^1 .
3. $OBEB = 2^2 \cdot 3 = 4 \times 3 = 12$.
4. **OKEK:** bütün çarpanlar 2 ve 3. Üslerin büyüğü: 2 için 2^3 , 3 için 3^2 .
5. $OKEK = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \times 9 = 72$.

OBEB(24, 36) = 12 ve OKEK(24, 36) = 72.

OBEB VE OKEK İLİŞKİSİ

$$OBEB(a, b) \cdot OKEK(a, b) = a \cdot b$$

**Geçerlilik
Kullanım****Yalnızca İKİ sayı** için geçerlidir; üç sayıda kullanılmaz
Üçü biliniyorsa dördüncüsü bulunurKontrol için: $12 \times 72 = 864$ ve $24 \times 36 = 864$. Eşitlik tutuyorsa hesabın doğrudur. Bu, en hızlı doğrulama yöntemidir.

BAĞINTIYLA EKSİK BULMA

İki sayının **çarpımı 240**, **OBEB'i 4**'tür. Bu sayıların **OKEK'i** kaçtır?

1. Bağintıyı yaz: $OBEB \times OKEK = a \times b$.
2. Değerleri yerleştir: $4 \times OKEK = 240$.
3. $OKEK = 240 / 4$.

OKEK 60'tır.

3**Aralarında Asal Sayılar**

- ▶ İki sayının **OBEB'i 1** ise bu sayılar **aralarında asaldır**.
- ▶ Aralarında asal iki sayı için **OKEK = sayıların çarpımıdır**.
- ▶ **Ardışık iki tam sayı her zaman aralarında asaldır**.
- ▶ **Ardışık iki tek sayı da her zaman aralarında asaldır**.
- ▶ Sayıların kendilerinin asal olması **gerekmez**: 8 ve 9 aralarında asaldır ama ikisi de asal değildir.

TUZAK — Aralarında Asalda OKEK Kısayolu

Yalnızca aralarında asal sayılarda $OKEK = \text{çarpım}$ dır. 8 ve 12 için $OKEK$ 96 **değildir** (OBEB 4 olduğu için $OKEK = 24$ 'tür). Kısayolu kullanmadan önce **OBEB'in 1 olduğunu doğrula**.

KESİR SADELEŞTİRME İLE OBEB

84 / 126 kesrini en sade biçimde yazınız.

1. Pay ve paydayı asal çarpanlarına ayır: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.
2. OBEB: ortak çarpanlar 2, 3, 7; üslerin küçüğü $\rightarrow 2^1 \cdot 3^1 \cdot 7^1 = 42$.
3. Pay ve paydayı OBEB'e böl: $84 / 42 = 2$, $126 / 42 = 3$.

Sadeleşmiş kesir 2/3'tür.

4**Problem Tipleri**

Şema 2 — Soru OBEB mi OKEK mi istiyor?

OBEB istiyor (bölme)

- "En büyük parçalara ayırma"
- "Hiç artmadan eşit bölme"
- "En az sayıda parça"
- Kumaş, tahta, arsa parçalama
- Kalan varsa **sayıdan çıkarılır**

Her ikisinde de

- Önce **asal çarpanlara** ayır
- OBEB: **ortak olanlar**, küçük üs
- OKEK: **hepsi**, büyük üs
- **$OBEB \cdot OKEK = a \cdot b$**

OKEK istiyor (birleştirme)

- "En az kaç tanesi gerekir"
- "Yeniden birlikte ne zaman"
- "En küçük kare/küp"
- Zil, tur, çalışma dönüşü
- Kalan varsa **OKEK'e eklenir**

Problemi çözmeden önce yapılacak tek şey, sorunun **bölme mi birleştirme mi** istediğini anlamaktır. Bölüyorsan OBEB, biriktiriyor ya da tekrar ettiriyorsan OKEK.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — OBEB mi OKEK mi? İki Soruyla Ayır

Bu konudaki bütün problemler şu iki sorunun cevabına göre ayrılır:

- **Bir şey PARÇALANIYOR, BÖLÜNÜYOR, eşit gruplara ayrılıyor mu?** → **OBEB**. (Anahtar kelimeler: en büyük, en az sayıda parça, eşit bölme, kalansız paylaştırma, en büyük kare/küp)
- **Bir şey TEKRARLANIYOR, birlikte oluyor, birleşiyor mu?** → **OKEK**. (Anahtar kelimeler: en az, yeniden buluşma, aynı anda, tekrar birlikte, en küçük sayı)
- **Zaman/tur problemleri** neredeyse her zaman **OKEK**'tir.
- **Kalansız bölme/paylaştırma** problemleri neredeyse her zaman **OBEB**'tir.

OBEB PROBLEMİ

Boyutları **48 cm** ve **72 cm** olan dikdörtgen bir kâğıt, **artık kalmadan** eşit **kare** parçalara ayrılacaktır. Karelerin bir kenarı **en fazla** kaç cm olabilir?

1. Kâğıt **parçalanıyor** ve **en büyük** isteniyor → **OBEB**.
2. $48 = 2^4 \cdot 3$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$.
3. Ortak çarpanların küçük üsleri: $2^3 \cdot 3 = 8 \times 3 = 24$.
4. Kaç parça çıkar? $(48/24) \times (72/24) = 2 \times 3 = 6$ kare.

Kare kenarı en fazla 24 cm olabilir; 6 kare elde edilir.

OKEK PROBLEMİ

Bir pistte **A** koşucusu turu **12 dakikada**, **B** koşucusu **18 dakikada** tamamlıyor. Aynı anda başlayan iki koşucu **en az** kaç dakika sonra **başlangıç noktasında yeniden buluşur**?

1. Olay **tekrarlanıyor** ve **yeniden buluşma** isteniyor → **OKEK**.
2. $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$.
3. Bütün çarpanların büyük üsleri: $2^2 \cdot 3^2 = 4 \times 9 = 36$.
4. Kontrol: A $36/12 = 3$ tur, B $36/18 = 2$ tur atmış olur.

En az 36 dakika sonra buluşurlar.

KALANLI OKEK PROBLEMİ

4, 6 ve 9 ile bölündüğünde **her defasında 3 kalanını** veren **en küçük** doğal sayı kaçtır?

1. Kalan **hepsinde aynı** olduğu için önce **tam bölünen** sayıyı bul: OKEK(4, 6, 9).
2. $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$, $9 = 3^2$ → $OKEK = 2^2 \cdot 3^2 = 36$.
3. 36 bu üç sayıya tam bölünür. Her birinde **3 kalanı** vermesi için **kalanı ekle**: $36 + 3$.

Aranan en küçük sayı 39'dur.

DİKKAT — Kalanlar Aynıysa Ekle, Farklıysa Farkına Bak

Kalanlar eşitse: OKEK bulunur, **kalan eklenir** (yukarıdaki örnek). **Kalanlar farklı ama bölenle farkı eşitse** (örneğin 4'e bölününce 3, 6'ya bölününce 5 kalıyorsa ikisinde de eksik 1): OKEK bulunur, **eksik çıkarılır** ($OKEK - 1$). İki tipi ayırt etmek soruyu bitirir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **OBEB ortak-küçük, OKEK hepsi-büyük** (üsler).
- **$OBEB \times OKEK = a \times b$** (yalnızca iki sayı için).
- OBEB sayılardan küçük, OKEK sayılardan büyüktür.
- Biri diğerini bölüyorsa: **OBEB = küçük, OKEK = büyük**.
- **OBEB = 1** ise sayılar aralarında asaldır; o zaman **OKEK = çarpım**.
- **Parçalama/bölme** → OBEB. **Tekrarlama/buluşma** → OKEK.
- Kalanlar eşitse OKEK'e **kalanı ekle**; eksikler eşitse OKEK'ten **eksiği çıkar**.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Problemlerde **önce OBEB mi OKEK mi** olduğuna karar ver ve bunu kâğıda yaz; sonra hesaba geç. Hesap sorularında sayıları **asal çarpanlarına ayırmadan** başlama.

1. OBEB'i tanımlayınız.

2. OKEK'i tanımlayınız.

3. OBEB verilen sayılara göre nasıl bir büyüklüktedir?

4. OKEK verilen sayılara göre nasıl bir büyüklüktedir?

5. 6 ve 18 sayılarının OBEB ve OKEK'i kaçtır?

6. Bir sayı diğerini tam bölüyorsa OBEB ve OKEK ne olur?

7. Asal çarpan yönteminde OBEB nasıl bulunur?

8. Asal çarpan yönteminde OKEK nasıl bulunur?

9. 24 ve 36 sayılarını asal çarpanlarına ayırınız.

10. 24 ve 36'nın OBEB'i kaçtır?

11. 24 ve 36'nın OKEK'i kaçtır?

12. 18 ve 30'un OBEB'i kaçtır?

13. 18 ve 30'un OKEK'i kaçtır?

14. 12, 18 ve 24'ün OBEB'i kaçtır?

15. 12, 18 ve 24'ün OKEK'i kaçtır?

16. OBEB ile OKEK arasındaki bağıntıyı yazınız.

17. Bu bağıntı üç sayı için kullanılabilir mi?

18. İki sayının çarpımı 240, OBEB'i 4 ise OKEK'i kaçtır?

19. İki sayının OBEB'i 6, OKEK'i 36 ise çarpımları kaçtır?

20. 24 ve 36 için bağıntının doğruluğunu kontrol ediniz.

21. Aralarında asal ne demektir? OBEB'i kaçtır?

22. Aralarında asal iki sayının OKEK'i nasıl bulunur?

23. 8 ve 9 aralarında asal mıdır? OKEK'leri kaçtır?

24. 8 ve 12 için OKEK, çarpımlarına eşit midir? Neden?

25. Ardışık iki tam sayı için ne söylenebilir?

26. Ardışık iki tek sayı için ne söylenebilir?

27. 84/126 kesrini en sade biçimde yazınız.

28. 90/120 kesrini en sade biçimde yazınız.

29. Kesir sadeleştirmede hangi kavram kullanılır?

30. Bir problemde OBEB mi OKEK mi kullanılacağını nasıl ayırt edersiniz?

31. Hangi anahtar kelimeler OBEB'e işaret eder?

32. Hangi anahtar kelimeler OKEK'e işaret eder?

33. 48 cm ve 72 cm'lik kâğıt kalansız karelere ayrılacaksa kare kenarı en fazla kaç olur?

34. Aynı soruda kaç kare elde edilir?

35. 60 cm ve 84 cm'lik iki ipten eşit ve en uzun parçalar kesilecekse parça uzunluğu kaç olur?

36. Aynı soruda toplam kaç parça elde edilir?

37. Turu 12 ve 18 dakikada tamamlayan iki koşucu en az kaç dakika sonra buluşur?

38. Turu 8 ve 12 dakikada tamamlayan iki koşucu en az kaç dakika sonra buluşur?

39. Zaman ve tur problemlerinde genellikle hangisi kullanılır?

40. 4, 6 ve 9 ile bölününce 3 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır?

41. 5, 6 ve 8 ile bölününce 2 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır?

42. Kalanlar eşitse nasıl bir yol izlenir?

43. 6'ya bölününce 5, 8'e bölününce 7 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?

44. Yukarıdaki soruda hangi yöntem kullanıldı? Açıklayınız.

45. 36 ve 48'in hem OBEB'ini hem OKEK'ini bulup bağıntıyla kontrol ediniz.

6

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. İki ya da daha çok sayıyı **aynı anda tam bölen** sayıların **en büyüğüdür**.
2. İki ya da daha çok sayının **ortak katlarının en küçüğüdür**.
3. Sayılardan **küçük ya da onlara eşittir**.
4. Sayılardan **büyük ya da onlara eşittir**.
5. OBEB = 6, OKEK = 18 (6, 18'i tam böler).
6. **OBEB = küçük sayı, OKEK = büyük sayı**.
7. **Ortak** asal çarpanların **en küçük üsleri** alınıp çarpılır.
8. **Bütün** asal çarpanların **en büyük üsleri** alınıp çarpılır.
9. $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$.
10. $2^2 \cdot 3 = 12$.
11. $2^3 \cdot 3^2 = 72$.
12. $18 = 2 \cdot 3^2$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \rightarrow$ ortak: $2 \cdot 3 = 6$.
13. $2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$.
14. $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3 \rightarrow$ ortak: $2 \cdot 3 = 6$.
15. $2^3 \cdot 3^2 = 72$.
16. **OBEB $\times$ OKEK = a $\times$ b**.
17. **Kullanılamaz**; yalnızca **iki sayı** için geçerlidir.
18. $4 \times \text{OKEK} = 240 \rightarrow \text{OKEK} = 60$.
19. $6 \times 36 = 216$.
20. $12 \times 72 = 864$ ve $24 \times 36 = 864 \rightarrow$ **eşit, doğru**.
21. İki sayının **1'den başka ortak böleni olmamasıdır**. OBEB'leri 1'dir.
22. **Sayıların çarpımına eşittir**.
23. **Evet aralarında asaldır** (OBEB = 1). $\text{OKEK} = 8 \times 9 = 72$.
24. **Eşit değildir**. OBEB 4 olduğu için aralarında asal değiller; $\text{OKEK} = 24$ 'tür.
25. **Her zaman aralarında asaldır** (OBEB = 1).
26. **Her zaman aralarında asaldır**.
27. $\text{OBEB} = 42 \rightarrow 84/42 = 2$, $126/42 = 3 \rightarrow 2/3$.
28. $\text{OBEB} = 30 \rightarrow 90/30 = 3$, $120/30 = 4 \rightarrow 3/4$.
29. **OBEB** (pay ve payda OBEB'lerine bölünür).
30. Problemden bir şey **parçalanıyor/bölünüyorsa OBEB, tekrarlanıyor/birleşiyorsa OKEK** kullanılır.
31. **En büyük, en az sayıda parça, eşit bölme, kalansız paylaşma, en büyük kare**.
32. **En az, yeniden buluşma, aynı anda, tekrar birlikte, en küçük sayı**.
33. $\text{OBEB}(48, 72) = 24 \text{ cm}$.
34. $(48/24) \times (72/24) = 2 \times 3 = 6 \text{ kare}$.
35. $\text{OBEB}(60, 84) = 12 \text{ cm}$.
36. $60/12 + 84/12 = 5 + 7 = 12 \text{ parça}$.
37. $\text{OKEK}(12, 18) = 36 \text{ dakika}$.
38. $\text{OKEK}(8, 12) = 24 \text{ dakika}$.
39. **OKEK**.
40. $\text{OKEK}(4, 6, 9) = 36 \rightarrow 36 + 3 = 39$.
41. $\text{OKEK}(5, 6, 8) = 120 \rightarrow 120 + 2 = 122$.
42. Önce **OKEK bulunur**, sonra **ortak kalan eklenir**.
43. Eksikler eşit ($6-5 = 1$, $8-7 = 1$). $\text{OKEK}(6, 8) = 24 \rightarrow 24 - 1 = 23$.

44. Eksikleri eşit olan tip kullanıldı: OKEK bulunup eksik çıkarıldı.

45. $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $48 = 2^4 \cdot 3 \rightarrow \text{OBEB} = 2^2 \cdot 3 = \mathbf{12}$, $\text{OKEK} = 2^4 \cdot 3^2 = \mathbf{144}$. Kontrol: $12 \times 144 = 1728$ ve $36 \times 48 = 1728 \rightarrow$ **doğru.**